

Calcul matriciel (EST FES)

Définition 1. Une matrice de type (n, m) est un tableau de données ayant n lignes et m colonnes, qu'on représente par :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}, \quad \text{on dit que } A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K}) \quad \text{avec } \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C}.$$

Exemples :

$$A = 1, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matrices particulières

1. Matrice carrée : si $n = m$, on dit que la matrice est carrée. Une matrice carrée présente deux diagonales. La diagonale principale est formée par les coefficients $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

2. Matrice nulle : c'est une matrice de type (n, m) avec $a_{ij} = 0 \, \forall i, j$.

$$\text{ex : } 0, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On note par 0_n la matrice nulle carrée d'ordre n .

3. Matrice identité : c'est une matrice carrée avec $a_{ii} = 1 \, \forall i$ et $a_{ij} = 0 \, \forall i \neq j$, qu'on note par I .

$$\text{ex : } I_1 = 1, \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Matrice ligne : si $n = 1$, la matrice est dite ligne.

$$\text{ex : } L = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

5. Matrice colonne : si $m = 1$, la matrice est dite colonne.

$$\text{ex : } C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

6. Matrice symétrique : c'est une matrice carrée avec $a_{ij} = a_{ji} \, \forall i, j$.

$$\text{ex : } \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Matrice transposée : soit $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$, la matrice transposée de A notée A^T ou tA est obtenue en remplaçant a_{ij} par a_{ji} .

$$\text{ex : } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad {}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

8. Matrice diagonale : c'est une matrice carrée avec $a_{ij} = 0 \forall i \neq j$.

Opérations sur les matrices

1. Somme : soit A et B deux matrices de même type, on définit la somme $C = A + B$ par $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \forall i, j$.

$$\begin{aligned} \text{ex : } (1 \ 2) + (3 \ -4) &= (4 \ -2) \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \text{impossible.} \end{aligned}$$

2. Multiplication par un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$: soit A une matrice et $\alpha \in \mathbb{K}$, on définit la matrice $C = \alpha \cdot A$ par $c_{ij} = \alpha \cdot a_{ij} \forall i, j$.

$$\text{ex : } 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

3. Produit d'une matrice ligne (de taille $1 \times p$) par une matrice colonne (de taille $p \times 1$)

Soient : $L = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_p)$ une matrice ligne à p colonnes,

$$C = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix} \text{ une matrice colonne à } p \text{ lignes.}$$

Le produit $L \times C$ est la matrice 1×1 définie par :

$$L \times C = \sum_{k=1}^n a_k b_k = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_p b_p$$

$$\text{Exemple Pour } L = (2 \ -3 \ 5) \text{ et } C = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} :$$

$$L \times C = (2 \times 4) + ((-3) \times 1) + (5 \times (-2)) = 8 - 3 - 10 = -5$$

3. Produit de deux matrices : soit A une matrice de type (n, p) et B une matrice de type (p, m) , on définit le produit matriciel $C = A \cdot B$ (dans cet ordre) par :

$$c_{ij} = L_i \times C_j = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ip} b_{pj}.$$

Schéma d'un produit matriciel :

$$\begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ip} \end{pmatrix}_{\text{ième ligne de } A} \times \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{pj} \end{pmatrix}_{\text{jème colonne de } B} = \begin{pmatrix} c_{ij} \end{pmatrix}$$

Exemples :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cc|cc} & & 1 & 3 \\ & & 2 & 4 \\ \hline 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \end{array}$$

$$(2 \ 3) \times \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{cc|c} & & -1 \\ & & 2 \\ \hline 2 & 3 & 4 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times (-1 \ 2) \quad \begin{array}{c|cc} & -1 & 2 \\ \hline 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \end{array}$$

Mémoires :

— Type $(n, p) \times \text{Type } (p, m) = \text{Type } (n, m)$.

— Le système $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases} \iff \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

Propriétés (on suppose que les opérations ci-dessous sont possibles) :

1. $A + B = B + A$, $A + 0 = 0 + A = A$
 $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$, $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
2. $I \times I = I$, $I^2 = I$, $A \times I = I \times A = A$
 $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$, $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
 $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$, $A \cdot 0 = 0 \cdot A = 0$
3. En général $A \cdot B \neq B \cdot A$ (prendre $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$).

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2.$$

$$4. (A + B)^T = A^T + B^T, \quad (\alpha A)^T = \alpha A^T, \quad (A^T)^T = A, \quad (AB)^T = B^T \cdot A^T$$

Puissance d'une matrice carrée et formule de Binôme

Définition 2. Soit A une matrice carrée, on définit A^n par

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ fois}}, \quad \text{avec la convention } A^0 = I.$$

Exemple : soit la matrice $\mathbb{1}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\mathbb{1}_3^2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{1}_3^3 = \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

On démontre par récurrence que

$$\mathbb{1}_3^n = 3^{n-1} \mathbb{1}_3, \quad \forall n \geq 1.$$

Propriété :

$$\begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & a_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & a_n \end{pmatrix}^p = \begin{pmatrix} a_1^p & & 0 \\ & a_2^p & \\ 0 & & \ddots \\ & & & a_n^p \end{pmatrix} \quad \forall p \in \mathbb{N}.$$

Application aux Systèmes de Suites Récurrentes

On cherche à déterminer trois suites $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant le système récurrent linéaire suivant :

$$(E) \quad \begin{cases} U_{n+1} = aU_n + bV_n + cW_n \\ V_{n+1} = a'U_n + b'V_n + c'W_n \\ W_{n+1} = a''U_n + b''V_n + c''W_n \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

avec les conditions initiales fixées U_0, V_0 et W_0 .

Méthode de résolution matricielle

En posant le vecteur colonne :

$$X_n = \begin{pmatrix} U_n \\ V_n \\ W_n \end{pmatrix}$$

Le système (E) se réécrit sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} U_{n+1} \\ V_{n+1} \\ W_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_n \\ V_n \\ W_n \end{pmatrix}$$

Soit de manière compacte :

$$X_{n+1} = A \cdot X_n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \text{avec } A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix}$$

$(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison matricielle A . Par récurrence, on montre que :

$$X_n = A^n \cdot X_0, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Conclusion : Pour résoudre le système (E) , il suffit de calculer la puissance n -ième de la matrice A , notée A^n .

Calcul de A^n par la Formule du Binôme de Newton

Soient A et B deux matrices carrées qui commutent ($A \cdot B = B \cdot A$). Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k A^k B^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$$

En particulier, si une matrice se décompose sous la forme $A = aI + B$ avec I la matrice identité :

$$A^n = (aI + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} B^k$$

Exemple explicite de calcul de A^n

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. On cherche à calculer A^n .

On décompose A sous la forme $A = 2I_3 + B$, avec $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Étape 1 : Calcul des puissances de la matrice nilpotente B

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_3$$

Ainsi, $B^k = O_3$ pour tout $k \geq 3$.

Étape 2 : Application de la formule du binôme Puisque $B^k = O_3$ pour $k \geq 3$, la somme se réduit aux trois premiers termes ($k = 0, 1, 2$) :

$$A^n = (2I_3 + B)^n = \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} 2^{n-k} B^k = \binom{n}{0} 2^n I_3 + \binom{n}{1} 2^{n-1} B + \binom{n}{2} 2^{n-2} B^2$$

Étape 3 : Calcul matriciel explicite

$$A^n = 2^n \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n2^{n-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On obtient ainsi le résultat final pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2} 2^{n-2} + n2^{n-1} \\ 0 & 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 1 & \frac{n}{2} & \frac{n(n+1)}{8} \\ 0 & 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Résolution d'un Exemple Complet

Résoudre le système de suites récurrentes suivant :

$$\begin{cases} U_{n+1} = 2U_n + V_n + W_n \\ V_{n+1} = 2V_n + W_n \\ W_{n+1} = 2W_n \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \text{avec } X_0 = \begin{pmatrix} U_0 \\ V_0 \\ W_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Étape 1 : Traduction matricielle

$$X_{n+1} = A \cdot X_n \quad \implies \quad X_n = A^n \cdot X_0 \quad \text{avec } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Étape 2 : Calcul du vecteur X_n En réutilisant le calcul de A^n établi précédemment :

$$X_n = 2^n \begin{pmatrix} 1 & \frac{n}{2} & \frac{n(n+1)}{8} \\ 0 & 1 & \frac{n}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Effectuons le produit matriciel :

$$X_n = 2^n \begin{pmatrix} 1 \cdot (1) + \frac{n}{2} \cdot (-1) + \frac{n(n+1)}{8} \cdot (3) \\ 0 \cdot (1) + 1 \cdot (-1) + \frac{n}{2} \cdot (3) \\ 0 \cdot (1) + 0 \cdot (-1) + 1 \cdot (3) \end{pmatrix} = 2^n \begin{pmatrix} 1 - \frac{n}{2} + \frac{3n(n+1)}{8} \\ -1 + \frac{3}{2}n \\ 3 \end{pmatrix}$$

Conclusion : Les expressions explicites des termes généraux des suites sont :

$$\begin{cases} U_n = \left(\frac{3}{8}n^2 - \frac{1}{8}n + 1\right) 2^n \\ V_n = \left(\frac{3}{2}n - 1\right) 2^n \\ W_n = 3 \cdot 2^n \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Inverse d'une matrice carrée

Définition 3. Soit A une matrice carrée. A est inversible s'il existe une matrice B carrée telle que $A \cdot B = B \cdot A = I$.

Remarques :

1. Si B existe, elle est unique et on note $B = A^{-1}$.
2. Dans la définition, il suffit que $AB = I$ ou $BA = I$.
3. Si A est inversible, alors $(A^{-1})^{-1} = A$.
Si A et B sont inversibles, alors $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.

Théorème 1. Soit le système linéaire carré

$$(E) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

qu'on peut écrire sous forme $A \cdot X = B$ avec $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$.

Si A est inversible, alors $X = A^{-1}B$.

Remarque : pour tester si une matrice carrée est inversible et calculer son inverse, on utilise le calcul des déterminants.

Déterminant d'une matrice carrée

Déterminant d'une matrice d'ordre 1 : si $A = a \in \mathbb{C}$, on pose $\det(A) = a$.

Déterminant d'une matrice d'ordre 2 : si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on pose $\det(A) = ad - bc$.

Déterminant d'une matrice d'ordre n : si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, on définit le déterminant de A par :

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1})$$

avec A_{ij} la matrice d'ordre $n - 1$, obtenue en supprimant la i -ème ligne et la j -ème colonne. Cette formule s'appelle le développement du déterminant par rapport à la 1-ère colonne.

Exemple (règle de Sarrus pour un déterminant d'ordre 3) :

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad \det(A) = \sum_{i=1}^3 (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) \\
 &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{31} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix} \\
 &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} \\
 &= (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}) - (a_{11}a_{32}a_{23} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{31}a_{22}a_{13}).
 \end{aligned}$$

Règle de Sarrus : on ajoute la 1-ère et la 2-ème colonne :

$$\begin{array}{ccc|cc}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32}
 \end{array}$$

(les produits des diagonales descendantes donnent les termes positifs, ceux des diagonales montantes les termes négatifs).

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = (-1 + 12 + 0) - (9 + 2 + 0) = 11 - 11 = 0.$$

Théorème 2. Soit A une matrice carrée d'ordre n .

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}), \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}), \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Ex : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

On développe par rapport à la 2-ème ligne :

$$\det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

On développe par rapport à la 3-ème ligne :

$$\det(A) = 1 \times \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 + 1 = 5.$$

Déterminant d'une matrice triangulaire

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

En particulier

$$\det(I_n) = 1$$

Propriétés algébriques et opérationnelles d'un déterminant Produit de deux matrices :

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \times \det(B)$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$$

$$\det(A^T) = \det(A)$$

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Théorème 3. Soit A une matrice carrée.

1. A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
2. Si A est inversible, alors

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t(\text{com}(A))$$

avec $\text{com}(A)$ la comatrice de A définie par les coefficients $(-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.

Exemples : soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

$$A \text{ est inversible} \iff ad - bc \neq 0.$$

Si A est inversible, alors $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} {}^t(\text{com } A)$.

Avec $\text{com}(A) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ et ${}^t\text{com}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$$

$$\text{ex : si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 2 : soit $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$.

$$\text{com}(A) = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

Théorème 4 (Méthode de Cramer pour la résolution d'un système linéaire carré). *Soit le système*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Si $\Delta = \det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \neq 0$, alors

$$\boxed{x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}}$$

avec

$$\Delta_1 = \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n-1} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn-1} & b_n \end{pmatrix}.$$

Exemple : soit le système linéaire suivant :

$$(S) : \begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ 2x - y + z = 3 \\ 3x + y - z = 2 \end{cases}$$

Sous forme matricielle, le système s'écrit $AX = B$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Méthode 1 : Règle de Cramer

Étape 1 : Calcul du déterminant principal $\det(A)$ (ou Δ)

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

En développant selon la première ligne :

$$\Delta = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1(1 - 1) - 2(-2 - 3) + 1(2 - (-3)) = 0 - 2(-5) + 1(5) = 10 + 5 = 15$$

Comme $\Delta = 15 \neq 0$, le système admet une solution unique.

Étape 2 : Calcul des déterminants Δ_x , Δ_y , et Δ_z

Pour Δ_x (on remplace la 1^{ère} colonne par B) :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 8(1 - 1) - 2(-3 - 2) + 1(3 - (-2)) = 0 + 10 + 5 = 15$$

Pour Δ_y (on remplace la 2^{ème} colonne par B) :

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 8 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1(-3 - 2) - 8(-2 - 3) + 1(4 - 9) = -5 + 40 - 5 = 30$$

Pour Δ_z (on remplace la 3^{ème} colonne par B) :

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1(-2 - 3) - 2(4 - 9) + 8(2 - (-3)) = -5 + 10 + 40 = 45$$

Étape 3 : Calcul des variables

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{15}{15} = 1$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{30}{15} = 2$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{45}{15} = 3$$

Méthode 2 : Par la matrice inverse

La matrice A est inversible, le système s'écrit $AX = B \iff X = A^{-1}B$.

Étape 1 : Calcul de la comatrice $\text{Com}(A)$

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 \\ 3 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & -5 \end{pmatrix}$$

Étape 2 : Transposée de la comatrice $\text{Com}(A)^T$

$$\text{Com}(A)^T = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 5 & -4 & 1 \\ 5 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

Étape 3 : Calcul de A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Com}(A)^T = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 5 & -4 & 1 \\ 5 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

Étape 4 : Calcul du produit $X = A^{-1}B$

$$X = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 5 & -4 & 1 \\ 5 & 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} (0 \times 8) + (3 \times 3) + (3 \times 2) \\ (5 \times 8) + (-4 \times 3) + (1 \times 2) \\ (5 \times 8) + (5 \times 3) + (-5 \times 2) \end{pmatrix} = \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 15 \\ 30 \\ 45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Les Transformations élémentaires, méthode de Gauss et rang d'une matrice

On note les transformations élémentaires suivantes sur les lignes :

T_1 : on multiplie une ligne par un nombre $\lambda \neq 0$.

T_2 : on permute deux lignes.

T_3 : on ajoute à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes :

$$L_i \leftarrow L_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}} \alpha_k L_k$$

On note les mêmes transformations élémentaires sur les colonnes.

Théorème 5.

1. Sous T_1 , le déterminant se multiplie par λ .
2. Sous T_2 , le déterminant change de signe.
3. Sous T_3 , le déterminant ne change pas.

Exemples :

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 2 \times 3 \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 12 \begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - 3L_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & -4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 + 2L_2 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{vmatrix} \begin{matrix} L_4 \leftarrow L_4 - L_3 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

d'où $\det(A) = 1 \times 1 \times (-6) \times (-2) = 12$.

Exemple : Étudier l'inversibilité de la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}$.

$$\det(A) \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & b-a & b^2-a^2 \\ 0 & c-a & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & a+b \\ 0 & 1 & a+c \end{vmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & a+b \\ 0 & 0 & c-b \end{vmatrix} \times (b-a)(c-a) = (c-b)(b-a)(c-a) = -(a-b)(a-c)(b-c).$$

donc A est inversible si les coefficients a , b et c sont distincts deux à deux.

Exemple (Montrez que — Déterminant de Vandermonde d'ordre 4) :

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d).$$

Montrez que

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-a-c & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3$$

(Indication : commencer par l'opération $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3$.)

Résolution d'un système linéaire par la méthode de Gauss

Soit à résoudre le système :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nm}x_m = b_n \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nm} & b_n \end{array} \right)$$

On suppose $a_{11} \neq 0$ (pivot de Gauss) sinon on permute avec une ligne L_i où $a_{i1} \neq 0$.

On élimine $a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1}$ par les opérations

$$L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} L_1 \quad \text{pour } i = 2, \dots, n.$$

On obtient la matrice :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2m}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nm}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right)$$

On suppose $a_{22}^{(1)} \neq 0$ (*Nouveau pivot de Gauss*) et on élimine $a_{32}^{(1)}, a_{42}^{(1)}, \dots, a_{n2}^{(1)}$, et ainsi de suite.

Exemple : résoudre
$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 \\ x + 3y - 2z = -1 \\ 3x + 5y + 8z = 8 \end{cases}$$

La matrice augmentée est
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 5 & 8 & 8 \end{array} \right)$$

On applique les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Puis, on applique $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right)$$

d'où le nouveau système équivalent :

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 2 & (1) \\ y - 4z = -3 & (2) \\ -2z = -1 & (3) \end{cases}$$

L'équation (3) donne $z = \frac{1}{2}$ et on reporte dans l'équation (2) : $y - 4 \times \frac{1}{2} = -3$, d'où $y = -1$ et on reporte dans l'équation (1), d'où $x + 2 \times (-1) + 2 \times \frac{1}{2} = 2$, d'où $x = 3$.

Exemple 2 : résoudre $\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x - y + z + t = 2 \\ -x + y - z + t = 1 \end{cases}$

La matrice augmentée est $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$

$$\begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \quad L_3 \leftrightarrow L_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

d'où le nouveau système équivalent :

$$\begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ y + t = 1 \\ -z + 2t = 3 \end{cases}$$

On obtient une infinité de solutions paramétrées par t :

$$\begin{aligned} z &= 2t - 3 \\ y &= 1 - t \\ x &= 1 - (1 - t) - (2t - 3) - t = -2t + 3 \end{aligned}$$

d'où

$$S = \{(-2t + 3, 1 - t, 2t - 3, t), t \in \mathbb{R}\}.$$

Rang d'une matrice

On rappelle qu'un système linéaire de n équations et m inconnues s'écrit : $A \cdot X = B$ avec $A \in \mathcal{M}_{n,m}$, $X \in \mathcal{M}_{m,1}$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}$.

Il y a 3 cas : le système admet

- Aucune solution
- Une seule solution
- Une infinité de solutions

La recherche du rang de la matrice A permet de savoir si le système admet une solution unique ou une infinité de solutions ou aucune solution.

Définition 4. Le rang d'une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,m}$ est le nombre de lignes non identiquement nulles dans sa forme échelonnée. On le note $\text{rang}(A)$ ou $\text{rg}(A)$.

Définition 5. Une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,m}$ est dite échelonnée en ligne si :

- chaque ligne non identiquement nulle commence avec strictement plus de 0 que la ligne précédente.
- les lignes identiquement nulles viennent en bas après les lignes non identiquement nulles.

Exemples :

les matrices suivantes ne sont pas échelonnées :

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

les matrices suivantes sont échelonnées :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Propriétés :

- si $A \in \mathcal{M}_{n,m}$, alors $\text{rg}(A) \leq n$ et $\text{rg}(A) \leq m$.
- $\text{rg}(A) = 0 \iff A$ est la matrice nulle.
- si $A \in \mathcal{M}_{n,n}$ ou simplement $\mathcal{M}_n$, $\text{rg}(A) = n \iff A$ est inversible.
- on ne change pas le rang d'une matrice si on supprime une colonne (resp. une ligne) nulle,

$$\text{ex : } \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pour échelonner une matrice, on utilise les transformations élémentaires sur les lignes :

T_1 : on permute deux lignes.

T_2 : on multiplie une ligne par un nombre.

T_3 : on ajoute à une ligne un multiple d'une autre ligne : $L_i \leftarrow L_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}} \alpha_k L_k$

Remarque : Au besoin, on peut utiliser des T_i sur les lignes et sur les colonnes.

Exemple 1 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

d'où $\text{rg}(A) = 2$.

Exemple 2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 6 & 2 \\ 2 & -5 & 10 & 3 \\ 3 & -8 & 17 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

d'où $\text{rg}(A) = 3$.

Remarque importante : soit l'équation $A \cdot X = B$ avec $A \in \mathcal{M}_{n,m}$. Si $\text{rg}(A) < n$, il y a présence d'équations de compatibilité.

Par exemple, soit le système
$$\begin{cases} x + 3y + 2z = a \\ x + 4y + z = b \\ y - z = c \end{cases}, \text{ on a vu que la matrice } \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ est}$$
 de rang $2 < 3$.

On résout le système par Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & a \\ 1 & 4 & 1 & b \\ 0 & 1 & -1 & c \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 & b-a \\ 0 & 1 & -1 & c \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & a \\ 0 & 1 & -1 & b-a \\ 0 & 0 & 0 & c+a-b \end{array} \right)$$

On obtient le système
$$\begin{cases} x + 3y + 2z = a \\ y - z = b - a \\ 0 = c + a - b \end{cases}$$

L'équation $0 = c + a - b$ s'appelle une équation de compatibilité.

Si $c + a - b \neq 0$, le système admet aucune solution.

Si $c + a - b = 0$, alors $y = z + b - a$ et $x = -5z + 4a - 3b$.

$$S = \{(-5z + 4a - 3b, z + (b - a), z), z \in \mathbb{R}\}$$

Il y a une infinité de solutions paramétrées par une seule variable.

Théorème fondamental

Soit le système $AX = B$ avec $A \in \mathcal{M}_{n,m}$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}$ (c'est un système à n équations et m inconnues). On note r le rang de la matrice A .

	$r = m$	$r < m$
	Présence de $n - r$ éq. de compatibilité	
$r < n$	- Avec compatibilité : Il y a une seule solution - Sans compatibilité : Il y a aucune solution	- Avec compatibilité : Il y a une infinité de solutions paramétrées par $p = m - r$ variables - Sans compatibilité : Il y a aucune solution
$r = n$	Il y a une seule solution	Il y a une infinité de solutions paramétrées par $p = m - r$ variables

Exemple 1 : soit le système

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Donner r, n, m et appliquer le théorème.

On a $n = 3$, $m = 4$ et $r = 3$. D'après le théorème, il y a une infinité de solutions paramétrées par une seule variable, on déduit

$$S = \{(-1 + 4x_4, 1 - x_4, 2 - 4x_4, x_4), x_4 \in \mathbb{R}\}.$$

Exemple 2 : soit le système

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5a \\ 1 \\ 4 \\ 1-a \end{pmatrix}$$

Donner r, n, m et appliquer le théorème.

On a $n = 4$, $m = 3$, $r = 3$, donc $r < n$ et $r = m$. Il y a une équation de compatibilité.

- Si $a = 1$, il y a compatibilité et il y a une solution unique : $S = \{(-1, 1, 2)\}$.
- Si $a \neq 1$, il y a incompatibilité et il y a aucune solution.